

新北市政府 AI 黑客松 · 教育局命題

小小守護員

誰有可能是高風險幼兒園

AI × 鑑識會計 · 教保機構智慧風險預警管理系統

一份名單，三個答案：這季該去哪、為什麼、跑得完

本季高風險名單：都是回頭客

小小守護員 smart watchdog · 新北教保	承辦 / 本季名單		本季名單		89 園 · 觀察點自每次裁罰後起算 12 個月 · 兩層：已裁罰 / 同負責人待確認 · 另有手動加入 0 園			
	承辦	已裁罰 74		依分數排序 · 根因 = 近 36 月違規類型 · 稽查重點供到園方向		匯出		
	總覽	園所	分數 / 再犯率	等級	根因	稽查重點	行程	
	風險排名	私立吉尼爾幼兒園 新莊區		100 68%	● 高	不當對待 ×7 師生比 ×2 評鑑/拒檢 ×1 近12個月裁罰 7 次（最近 2026-04-24），含不當對待或安全相關	1. 到班觀察教保人員與幼兒互動、調閱監視影像與通報紀錄 2. 核對到園幼兒數、班級師生比與人員名冊 3. 確認停止招生期間是否仍有收托	W7 · 稽查員 1
	園所詳情	私立維珍妮幼兒園 五股區		82 56%	● 高	收費 ×1 超收/設施 ×1 近12個月裁罰 1 次（最近 2026-03-03），含不當對待或安全相關	1. 到班觀察教保人員與幼兒互動、調閱監視影像與通報紀錄 2. 核對到園幼兒數、班級師生比與人員名冊 3. 抽查收費明細與備查數額、退費紀錄	W3 · 稽查員 4
稽查排行		私立土城育全幼兒園 土城區		53 36%	● 高	不當對待 ×4 人員資格 ×2 不當對待/安全 ×2 師生比 ×1 近12個月裁罰 5 次（最近 2026-06-02），含不當對待或安全相關	1. 到班觀察教保人員與幼兒互動、調閱監視影像與通報紀錄 2. 核對到園幼兒數、班級師生比與人員名冊 3. 核對教保人員資格證書與異動備查	W1 · 稽查員 1
本季名單		私立欣勵德幼兒園 板橋區		45 30%	● 高	不當對待 ×3 師生比 ×2 人員配置 ×1 收費 ×1 近12個月裁罰 4 次（最近 2026-09-01），含不當對待或安全相關	1. 到班觀察教保人員與幼兒互動、調閱監視影像與通報紀錄 2. 核對到園幼兒數、班級師生比與人員名冊 3. 抽查收費明細與備查數額、退費紀錄	W2 · 稽查員 2
財務體檢		私立奇異鳥米蘭幼兒園 樹林區		45 30%	● 高	人員資格 ×2 教保禁規 ×1 近12個月裁罰 2 次（最近 2026-08-21)	1. 核對教保人員資格證書與異動備查	W2 · 稽查員 3
維護		私立嘉府幼兒園 土城區		43 30%	● 高	師生比 ×3 超收/設施 ×2 課後照顧 ×1 人員資格 ×1 近12個月裁罰 1 次（最近 2025-09-16)	1. 核對到園幼兒數、班級師生比與人員名冊 2. 核對教保人員資格證書與異動備查	W2 · 稽查員 3
模型		私立興南幼兒園 中和區		43 30%	● 高	師生比 ×4 團保 ×1 教保禁規 ×1 收費 ×1 近12個月裁罰 1 次（最近 2025-12-01)	1. 到班觀察教保人員與幼兒互動、調閱監視影像與通報紀錄 2. 核對到園幼兒數、班級師生比與人員名冊	W2 · 稽查員 3
回測								問資料
資料品質								
設定								

37

高風險 (再犯機
率 $\geq 22\%$)

233

中風險 ($\geq 10\%$)

- 近 12 個月有裁罰的 74 家必訪，名下同負責人的 15 家待人工確認
- 每一列寫著：再犯機率、近 36 月違規類型、到園要看的三件事
- 這不是猜的，是回頭客資料算出來的

問題在回頭客，不在大海撈針

48%

有裁罰園再犯 (234 / 487)

75%

事件來自回頭客

63%

兩次裁罰間隔在一年內

26—33%

裁罰後 12 個月內再犯

一家幼兒園被罰完的那一天，承辦通常鬆一口氣結案；資料說，接下來 12 個月正是它最可能再出事的時候。

新北裁罰 1,474 列 → 去重為 1,004 個園×日期事件；全國教保資訊網公開資料

單一園所怎麼看：結論在上，證據在下



- 第一眼：分數、12 個月再犯機率、全市排名、裁罰事件數
- 分數怎麼來：模型對每個特徵的貢獻，正的推高、負的拉低
- 時間軸寫具體違反什麼——不當對待、超收、師生比——不寫條號
- 往下是負責人關聯圖、財務體檢、輿情

分數怎麼來：AUC 選模型，recall 定門檻

五年 walk-forward

測試年	觀察點	再犯	模型 AUC	按次數
2021	1,098	132	0.717	0.612
2022	1,177	164	0.656	0.635
2023	1,489	248	0.655	0.624
2024	1,753	248	0.607	0.596
2025	959	99	0.567	0.564

測試年只用前一年之前的資料訓練（365 天空窗）；邏輯迴歸、13 個事件史特徵、seed 固定

抽檢寧可錯殺

	預測再犯	預測不再犯
實際再犯	640 抓到	251 漏抓
實際未再犯	3,140 白跑	2,445

門檻「中」＝再犯機率 ≥ 10%，五年匯總

怎麼讀

- **Recall 0.72**：會再犯的園，七成被抓進名單
- Precision 0.17：五家白跑四家，那是抽檢的代價
- Accuracy 0.48 沒有意義：基準率 15%，什麼都不抓 accuracy 就 85%
- 門檻設在人力跑得完的最低點；人力變了，設定頁改

全市在哪：每園一個點，點色＝再犯風險



跑得完：人力是約束，目標可以選

小小守護員

smart watchdog · 新北教保

承辦

總覽

風險排名

園所詳情

稽查排程

本季名單

財務體檢

維護

模型

回測

資料品質

設定

承辦 / 稽查排程

稽查排程

CP-SAT 最佳化 · 4 位稽查員 × 每週 5 次 × 13 週 = 260 次產能 · 求解狀態 FEASIBLE · 已過期 (名單或設定變動)，請重解

本季產能

260

4 × 5 × 13

已訪排視

301

116% 產能

風險覆蓋

100%

候選園風險權重加總

高 / 中覆蓋

34 / 228

全市高 37 · 中 233 · 低 33/217 · 同負責人 0

求解設定

目前：風險優先 各區配額 重新求解

☒ 風險優先

☐ 同區同負責人併訪

☐ 各區均衡

風險優先 = 最大化覆蓋風險權重；併訪 = 同區同週、同負責人同週加分；均衡 = 每區至少 80% 公平份額

週 × 稽查員

☐ 已排

☐ 含釘選

☒ 含必訪

匯出行程

	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10	W11	W12	W13
稽查員 1	8	8	8	8	8	7	8	6	7	4			
稽查員 2	8	8	8	7	7	8	8	8	7				6
稽查員 3	8	8	8	8	8	8	6	5	7		8	2	1
稽查員 4	8	8	8	8	8	7	8		4	7	6	5	

點格子展開園所清單；釘選 / 排除後按「重新求解」（固定 seed、20 秒上限）。同負責人園、同區同週優先併訪。

產能 vs 覆蓋

情境 · 依排名貪婪估算

110%

各區派工

排入 / 候選

板橋區

問資料

新莊區

32 / 32

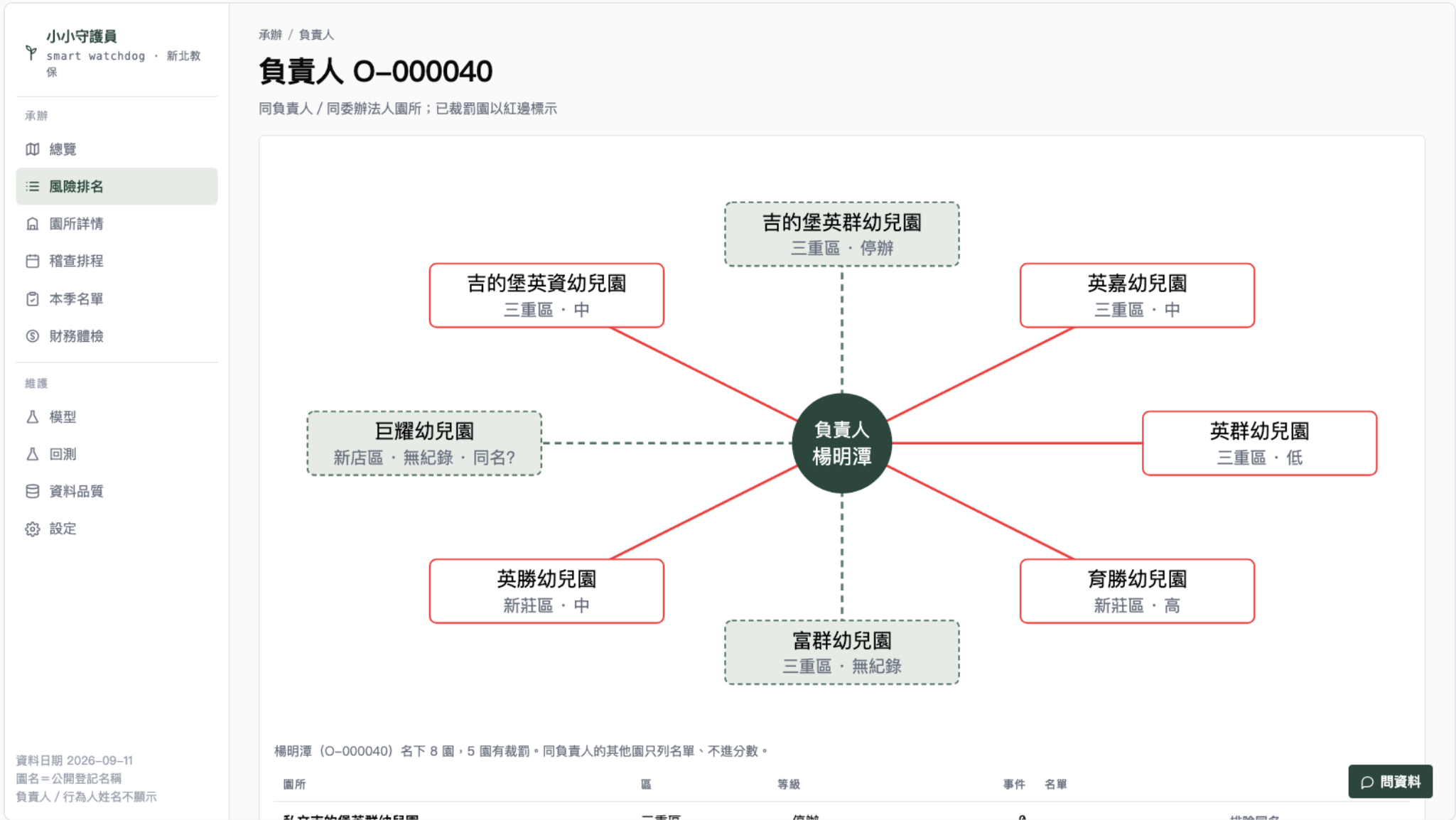
資料日期 2026-09-11

園名 = 公開登記名稱

負責人 / 行為人姓名不顯示

- 3 位稽查員 × 每週 8 次 × 13 週 = 312 次產能，CP-SAT 排出週×稽查員行程
- 名單必訪、各區配額、釘選 / 排除都是硬約束；不可行時直接說原因
- 三種目標：風險優先 / 同區同負責人併訪 / 各區均衡
- **歷史重播**：同樣 312 次，命中次年被罰園 40—53%，輪流只有 25—28%

同負責人：名下其他園列入待確認



- 負責人是公開登記資料；名下多園時，任一園被罰，其他園進「待確認」層
- 只列名單、不進分數：資料顯示持多園本身不是風險因子
- 同名不同人可一鍵排除，排名、匯出、關聯圖同步

鑑識會計是附錄，不是預言



不是又一個儀表板

根因在名單裡

每列附違規類型計數與稽查重點三行，稽查員到園前就知道要看什麼

人力算得出

產能是系統內的約束，行程用最佳化排出，歷史重播給命中率

限制講在前面

無紀錄不等於安全、財報不預測裁罰、precision 0.17 是抽檢的代價——寫在畫面上

全部公開、全部可重跑

小小守護員

smart watchdog · 新北教保

承辦

總覽

風險排名

園所詳情

稽查排程

本季名單

財務體檢

維護

模型

回測

資料品質

設定

資料日期 2026-09-11
圖名 = 公開登記名稱
負責人 / 行為人姓名不顯示

維護 / 資料品質

資料品質

資料日期 2026-09-11 · src_ 重建單一交易 · app_ 保留

新北園所

1,216

座標齊全 1216 · 停辦 37

裁罰列 → 事件

1,474 → 1,004

圖×日期去重

負責人 / 法人碼

711 / 26

124 多園 · 89 同名待確認 · 0 已排除

財報圖年

155

非營利園決算 OCR

來源與表

來源 / VIEW	筆數
v_preschools	7,688
v_penalties	7,065
v_penalty_events	4,831
v_ratios	155
v_linkers	737
v_scores	1,216
v_watchlist	89

檢查

座標齊全	1216 / 1216	●
負責人欄空白 (私立 / 非營利, 不掛節點)	19	● 計數
同名待確認 (> 5 km)	89	● 名單不用
去識別性質測試 (回應含姓名 = 0)	pytest	● REGRESSION
停辦園	37	● 不排程

更新紀錄

python scripts/update.py

時間	階段	筆數	秒	結果	訊息
2026-09-12T12:41:33	schedule	301	20.23	ok	FEASIBLE coverage=100.0% must=74
2026-09-12T12:41:29	score	487	4.19	ok	batch=12 method=model:logreg levels={'中': 233, '低': 217, '高': 37}
2026-09-12T12:00:11	sentiment	100	180.2	ok	top=100 fetched=100 cached=0 with negative=16

問資料

- 資料來源：全國教保資訊網、新北幼教資源網決算 PDF、Google 新聞
- 裁罰去重到事件層；被罰個人姓名在資料層就擋掉
- make bootstrap：clone 到真資料畫面五分鐘，不需 PDF、OCR、API key
- 35 條自動測試；模型核准與撤銷都留痕

限制，與命題三指標

風險辨識率

中門檻 recall 0.72；模型 AUC 0.64 vs 按次數 0.61

縮短預警時間

觀察點從裁罰後起算；下一次事件中位 151 天後，季排程趕得上

降低人力負擔

同樣 312 次 / 季，命中 40—53% vs 輪流 25—28%

- 預測的是「12 個月內再被裁罰」，不是傷害；710 家「無紀錄」不等於安全
- 財報只有公共化園；輿情會混入同名園，只做情蒐
- precision 0.17：名單是優先順序，不是有罪名單

GitHub [mumigood/NTPC-childcare-risk-monitor](#) · docs/user-manual.md